

SHIN INSIK · 신인식

실제 사용자가 있습니다

10만 수험생을 도운 입시 서비스부터, 27개월 동안 매일 돌아간 자동화 파이프라인까지.



Project Index

01	Lumiere 대입 정시 성적 및 합격 가능성 분석 보고서	2017-2020	pp.3-8
02	Overwatch Leaderboard Crawler 영웅 성능 데이터 수집·분석	2023-2026	pp.9-15
03	Scrim Manager 외부 팀과의 스크림 경기와 내전 경기 운영 도구	2025 - 운영 중	pp.16-23

2017-2020

Lumiere

수능 점수를 입력하면 성적 및 합격 가능성 분석 보고서를 받아볼 수 있는 서비스

PROBLEM	비서울권 수험생은 정시 의사결정을 종이 배치표와 유료 컨설팅에 의존해야 했습니다. 친구들이 표준점수 합산만 보고 정시 지원을 결정하는 모습에서 시작했습니다.
SOLUTION	엑셀 파일 형태로 공개된 '고속성장 분석기'를 가공하여 상위 누적 백분위와 합격선 데이터를 구조화하고, 수백 개의 학교별 환산 공식을 모듈로 분리해 매년 입시 규칙 변경에 대응했습니다. ※ 고속성장 분석기를 만드는 코스모스핍 님에게 사용 허가를 득했습니다.
IMPACT	누구나 자신의 수능 점수로 합격 가능성을 30초 안에 판단할 수 있게 했습니다.
OUTCOME	3년 동안 10만 명의 학생이 방문하여 15만 장의 보고서를 발행했습니다. 지역과 소득에 무관하게 제공하여 정보 격차를 해소했습니다.

정시 정보에 대한 접근성을 높여 정보 격차를 해소했습니다.

누구나 수능 점수로 합격 가능성을 판단할 수 있습니다. 컨설팅 비용, 긴 대기 시간, 지역별 정보 격차를 줄이는 쪽에 기획 의도를 두었습니다.

BEFORE · 수동

전문 컨설턴트

1:1 상담 · 회당 2~3시간

회당 수십만원 비용

학생·가정 단위 의사결정에 진입장벽

긴 대기 시간

정시 발표 직후 6주 폭주 → 후순위 학생 배제

지역에 따른 정보 격차

수도권 학원가 ↔ 지방, 결과적 정보 비대칭

AFTER · Lumiere

온라인 30초

고속성장 수능 점수 계산기 데이터에 누구나 쉽게 접근

무료 공개 · 진입장벽 없음

수능 성적만 입력하면 보고서

즉시 반복 시뮬레이션

학교·전형 바꾸며 무제한 재출력

3개년 누적 100,000+ 학생

지역·소득 무관 동일 흐름

수능 점수만으로 PDF 보고서를 생성합니다.

표준점수, 백분위, 등급과 학교별 환산공식을 결합했습니다. 학생은 첫 화면에서 전국 위치와 지원 가능성을 함께 확인합니다.

2020학년도 대학수학능력시험 성적 분석

다음은 2020학년도 대학수학능력시험에서 귀하가 취득한 성적을 분석한 표입니다.

구분	국어	수학 영역 가형	영어	한국사	과학탐구 영역 생명과학I	화학II	제2외국어/한문 아랍어I
표준점수	135	130			64	67	80
백분위	99	98			93	98	96
등급	1	1	1	1	2	1	1
상위누적	1.68%	2.17%			7.03%	4.19%	4.11%

표준점수를 모두 합하였을 때 귀하의 전국 석차와 상위누적백분위를 산출한 결과는 다음과 같습니다.
표준점수 합 : 396점, 석차: 1,537등, 상위누적백분위: 0.999%

백분위를 모두 합하였을 때 귀하의 전국 석차와 상위누적백분위를 산출한 결과는 다음과 같습니다.
백분위 합 : 292.5, 석차: 1,266등, 상위누적백분위: 0.823%

전국 석차와 상위누적백분위는 **수학 가형**을 기준으로 산출된 수치이며, 당해 대학수학능력시험의 수학 가형 응시자 수는 **153,869명**이었습니다.
다음 페이지에서는 선택하신 대학별 보고서를 확인하실 수 있습니다.

SURFACE · 1

성적 요약

표준점수, 백분위, 등급, 상위누적을 한 행에 묶어 정량 판단 기준을 제공합니다.

SURFACE · 2

전국 위치

표준점수 합과 백분위 합을 기준으로 전국 석차와 상위누적백분위를 계산합니다.

SURFACE · 3

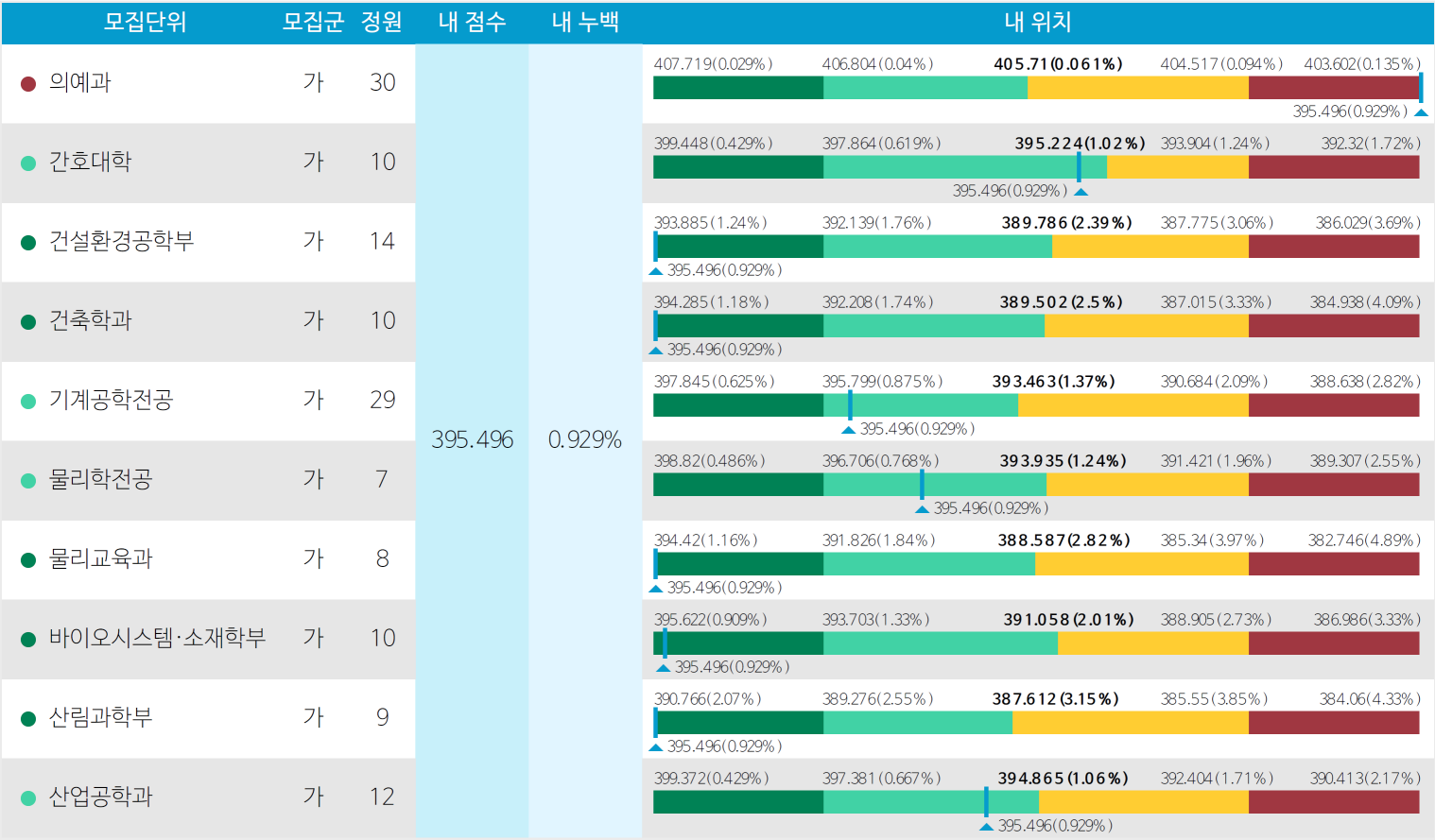
응시자 기준

수학 가/나형 응시자 표본을 기준으로, 학생이 자신의 계열에서 위치를 정확하게 가늠하게 했습니다.

모집단위별 합격 가능성을 직관적으로 표현했습니다.

표준점수, 환산점수, 모집단위 위치, 4단계 가능성을 한 보고서에 묶었습니다.

서울대학교 모집 단위별 합격 가능성 추정



LAYER · 1

모집단위 기준

학교 단위가 아니라 모집단위, 모집군, 정원 단위로 추정합니다.
가군, 나군, 다군을 분리해 처리했습니다.

LAYER · 2

점수와 상위누적백분위

환산점수와 상위누적백분위를 함께 표기합니다. 한 지표만으로
판단하기 어려운 경계 케이스를 줄였습니다.

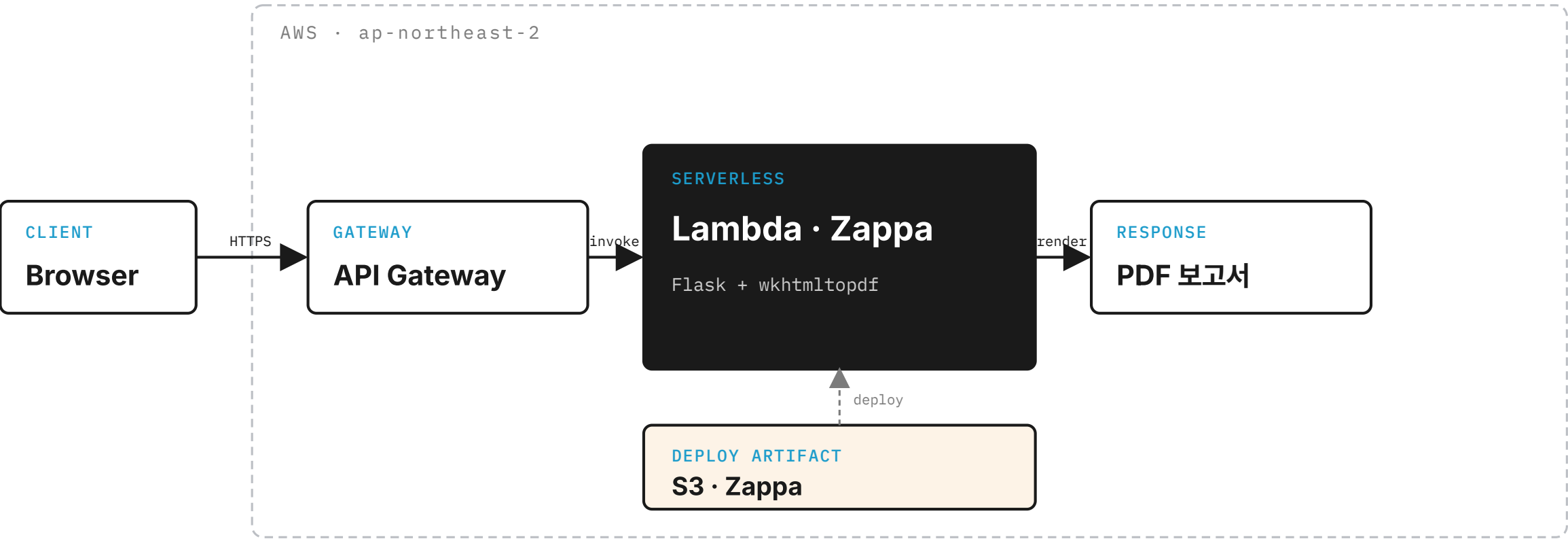
LAYER · 3

4단계 색상

최초합, 추가합, 불합격, 경계를 한 줄 막대로 표시합니다. 긴 표
를 읽지 않아도 결정을 내릴 수 있게 했습니다.

단일 Lambda에서 보고서 생성을 모두 처리합니다.

Zappa로 패키징한 Flask 앱이 학교별 환산 모듈과 wkhtmltopdf를 호출합니다. 요청 폭증과 휴면 기간 비용을 모두 고려한 serverless 구조입니다.



단일 Lambda로 100,000+ 학생을 처리했습니다.

2017년부터 2020년까지 3개 정시 시즌 동안 운영했습니다. 정시 모집 기간 동안 피크가 반복되는 워크로드에서 유저 100,000+명과 PDF 150,000+건을 처리했습니다.

SCALE · 가입자

100,000+

학생 가입자

3개년 누적
수능 성적 발표 직후 집중 유입

OUTPUT · 보고서

150,000+

PDF 보고서 출력

학생당 평균 1.5장
조건 변경 → 재출력 수요

RUNTIME · 시즌

3

시즌 운영

2017-2020 정시 시즌
6주 피크 → 휴면 반복

2023-2026

Overwatch Leaderboard Crawler

공식 API가 없는 영웅 성능 데이터를 매일 수집하는 27개월 무중단 파이프라인.

PROBLEM	오버워치는 공식 통계 API가 없어 OP.GG 같은 메타 분석 서비스가 존재하지 않았습니다. 유저들은 현재 주력 메타를 객관적 수치로 확인할 방법이 없었습니다.
SOLUTION	유일한 공개 데이터인 TOP 500 순위표를 매일 EC2에서 자동 캡처하고, 여러 가지 CV 방법론으로 5개 필드(rank·tier·name·count·heroes)로 분해해 구조화했습니다.
IMPACT	매일 갱신되는 영웅 선호도 지수가 owtics.gg에 라이브로 노출되고, 유튜버 '아이치'의 영상 소재로 활용되어 영상당 수만 회의 조회수를 기록했습니다.
OUTCOME	27개월 동안 무중단으로 운영하며 매일 450장 이상의 PNG 이미지와 4,500명 이상의 플레이어 데이터를 분석했습니다. owtics.gg와 아이치 채널 두 외부 파트너에 안정적으로 데이터를 공급했습니다.

공식 API가 없는 메타 데이터를 매일 수집합니다.

Blizzard는 2025년까지 영웅 통계 API를 제공하지 않았습니다. 유일한 데이터인 상위 500위 리더보드를 데이터 원천으로 삼았습니다.



SOURCE · 데이터 원천

API 없음

공식 API가 없어서 화면 캡처가 유일한 방법이었습니다. 클라이언트 조작을 자동화하여 리더보드에 접근했습니다.

SCOPE · 일일 분량

3개 지역, 3개 역할

3개 지역, 3개 역할을 매일 같은 시각에 수집합니다. 하루 약 450장의 PNG 이미지와 약 4,500명 유저의 데이터가 수집됩니다.

PAYLOAD · 다섯 개의 필드

다섯 개의 필드

Rank, tier, name, count, heroes를 인식합니다. 각 필드마다 적합한 방법론이 달랐습니다.

한 행을 다섯 가지 기법으로 분해합니다.

리더보드의 한 행을 5개 필드로 나누고, 각 필드에 맞는 인식 방식을 적용했습니다.

순위
상위 500위

OWCRAWLER
9825 0 +

역할 공격 시즌 9시즌 지역 아메리카

1	5	HYDRON 말썽꾼	치른 게임 106회	
2	1	RYMAZING 노매드	치른 게임 83회	
3	1	S9MM 암살자	치른 게임 88회	
4	1	SCISSORS 쉬운 사냥감	치른 게임 158회	
5	1	K1NG 학자	치른 게임 87회	
6	1	GURKMEISTER 기만자	치른 게임 161회	
7	2	NEUU	치른 게임 176회	
8	2	DOOMED	치른 게임 109회	
9	2	KRYSTA	치른 게임 220회	
10	2	ARROIA	치른 게임 90회	

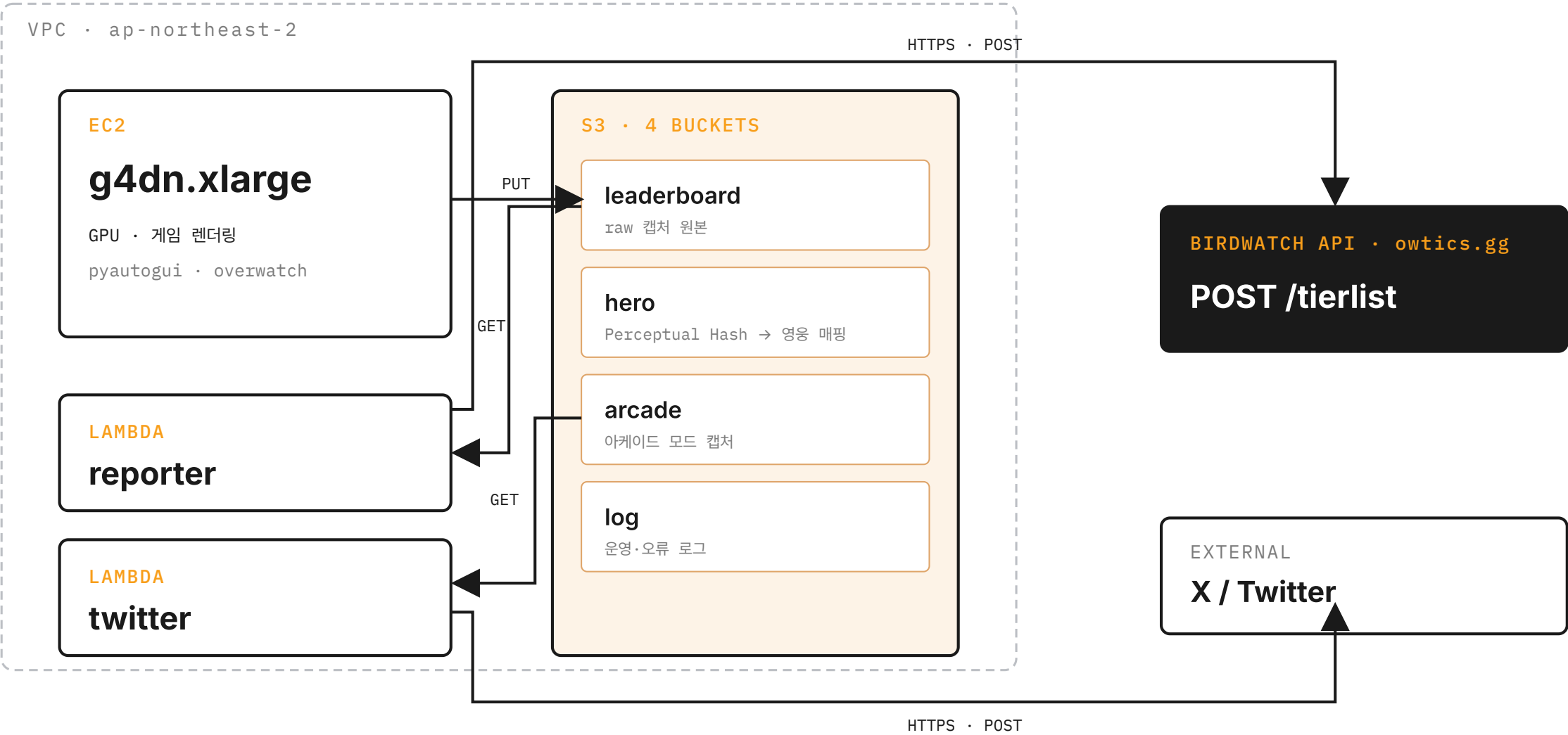
ENTER 대화창

ESC 뒤로

rank 순위 template match 1	tier 티어 · 등급 HSV hue + template CHAMPION 5	name 플레이어 · 별명 EasyOCR HYDRON · 말썽꾼	count 경기 수 EasyOCR 106	heroes 모스트 3 Perceptual Hashing [reaper, cassidy, sojourn]
--	--	---	--	--

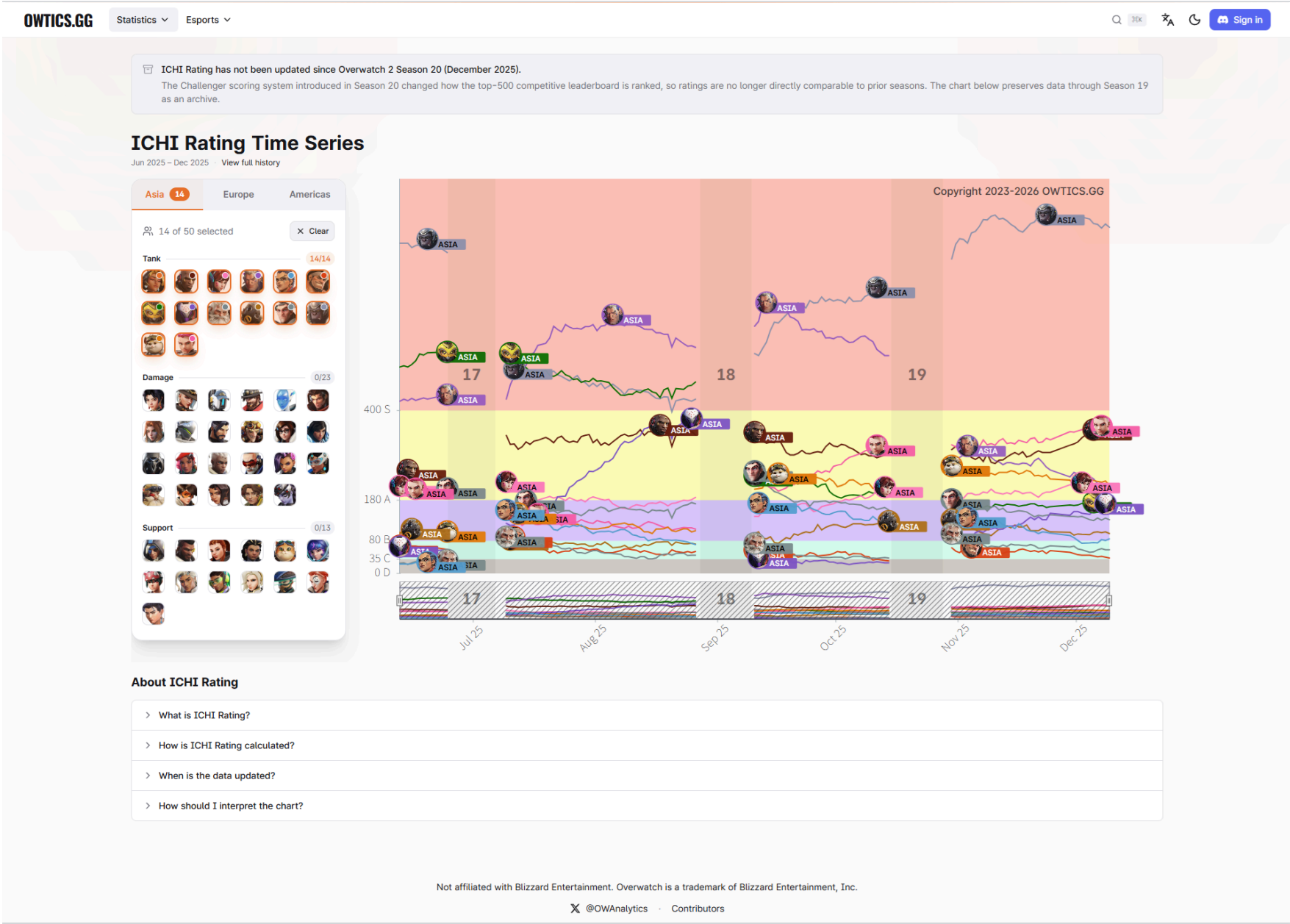
캡처, 변환, 보관을 AWS 안에서 자동화했습니다.

EC2는 화면 캡처에 집중하고, Lambda는 분석과 데이터 리포트를 처리하며, S3는 원본 이미지를 보관합니다.



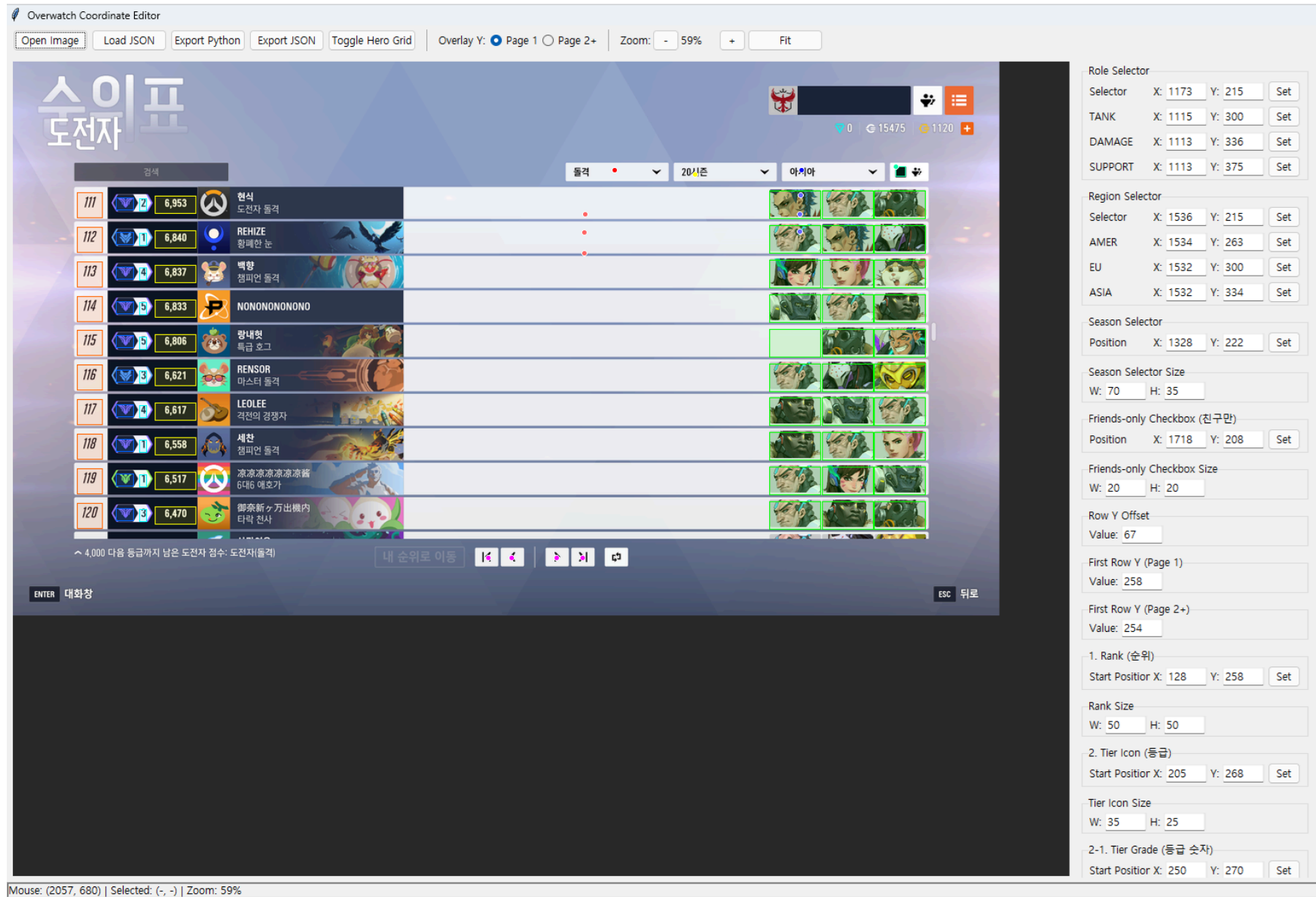
화면 캡처를 영웅 레이팅 시계열로 바꿨습니다.

owtics.gg 개발팀과 협업하여 ICHI Rating을 제공했습니다. API contract를 정의하여 데이터를 리포트하고, 메타 변화를 시계열로 제공합니다.



UI 변경 대응을 GUI 설정 툴로 풀었습니다.

시즌 패치마다 인식 좌표가 바뀝니다. 코드 수정 대신 직접 만든 GUI 에디터로 영역을 다시 잡아, 27개월 동안 무중단으로 운영했습니다.



TOOL · GUI EDITOR

인식 영역 GUI 에디터

leaderboard 화면 위에 인식 영역의 좌표·크기를 직접 지정하고 미리보기로 확인합니다. 역할·지역·시즌 별 설정을 분리해 저장합니다.

WORKFLOW · NO CODE

코드 수정 없이 좌표만 갱신

UI가 바뀌어도 GUI에서 좌표를 다시 잡고 JSON으로 export하면 끝입니다. 인식 파이프라인 코드는 그대로 유지합니다.

PAYOFF · ADAPT FAST

패치 대응 리소스 최소화

UI 변경 대응 시간이 분 단위로 줄어 27개월 동안 패치에 무중단으로 대응했습니다.

공식 API 없이도 27개월간 매일 갱신했습니다.

중요한 역량은 한 번 만든 스크립트가 아니라 지속적으로 운영하는 노하우입니다.

RUNTIME · 누적

27

개월 운영 자동화

2023.10-2026.01 · 27개월 운영

시즌 패치·UI 변경 흡수

DAILY · 캡처

450

PNG / 일

3 region × 3 role

≈ 4,500 명 / 일

DEPENDENCY · 공식 API

0

건 공식 API 의존

Blizzard 공식 통계 API 없음

EC2 GUI 자동화 + CV 자체 처리

2025 - 운영 중

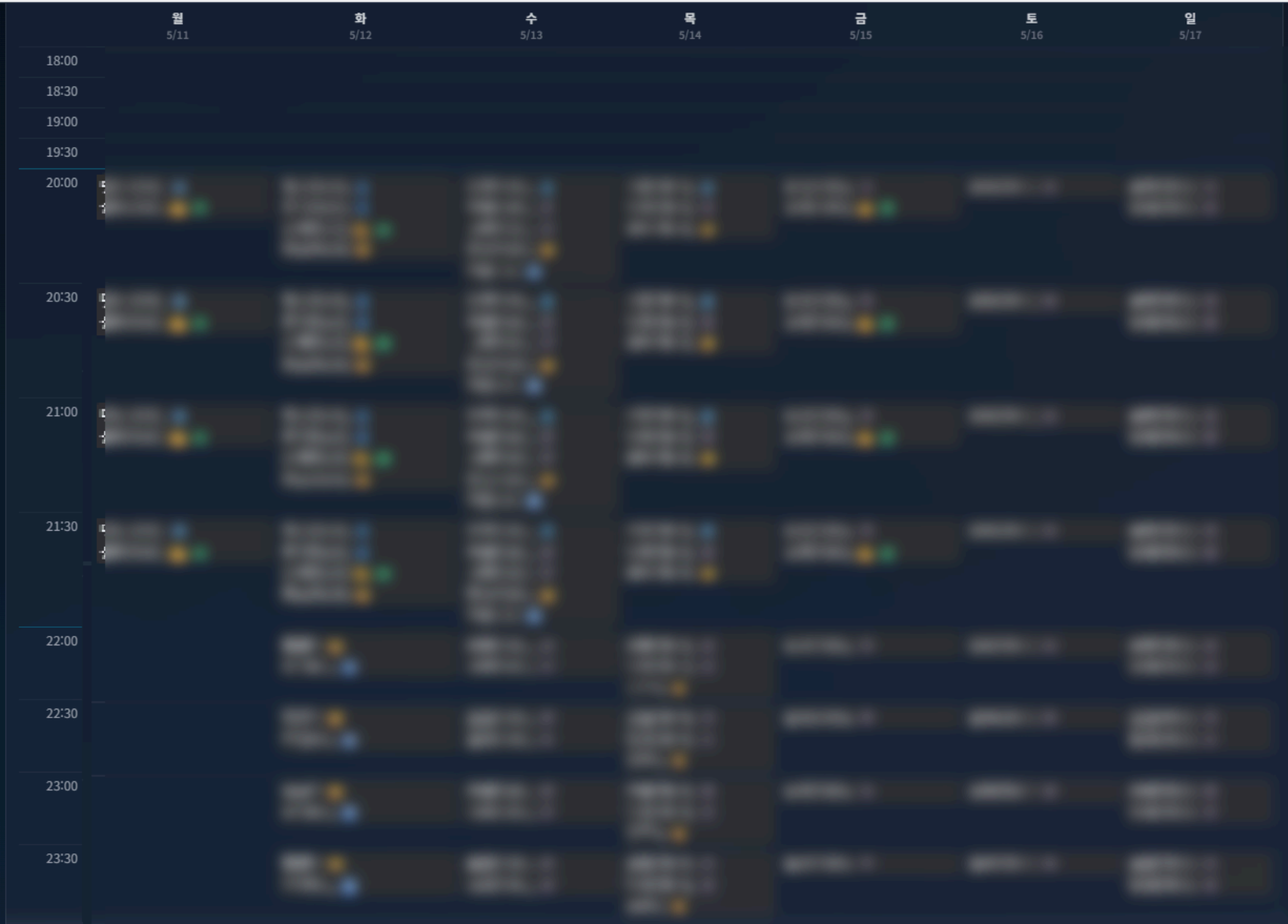
Scrim Manager

외부 팀과의 스크림 경기와 내전 경기를 한 도구로 묶은 풀스택 운영 도구.

PROBLEM	스크림 팀 운영진은 모든 팀원의 스케줄을 DM으로 수합하고, 경기가 잡힐 때마다 일일이 공지하고, 스케줄 미제출 팀원을 직접 재촉해야 했습니다. 팀원들은 본인의 활동 기록을 되짚어볼 채널이 없었습니다.
SOLUTION	스케줄 수합부터 리마인드까지 전 워크플로우를 디스코드 봇 + 웹으로 구현하고, OCR로 결과 스크린샷에서 통계를 자동 추출합니다.
IMPACT	운영진의 반복 작업이 사라졌고, 팀원들은 자신의 실력 변화를 숫자로 체감하며 POTM 선정으로 성취감을 얻습니다.
OUTCOME	디스코드 서버 100여 명의 구성원 중 매주 평균 53명, 매달 평균 71명이 사용하여 53%의 정착률을 기록했습니다. 매주 외부 팀과의 스크림과 내전 운영을 지원하고 있습니다.

사람이 직접 보내던 수십 통의 디스코드 DM을 자동화했습니다.

가능한 일정을 수집하고, 경기 일정을 공유하는 워크플로우가 수동 디스코드 DM에 의존했습니다. 웹 페이지와 봇 알림으로 운영진들의 수고를 줄였습니다.



BEFORE · 수동

반복 수동 DM

멤버별로 가능한 시간을 매번 수동 DM으로 확인해야 했습니다. 운영진이 실수할 여지도 있었습니다.

AFTER · 자동

가용성 그리드

요일과 시간대별로 누가 가능한지 한 화면에 표시합니다. 색상과 아이콘으로 역할 정보까지 같이 보입니다.

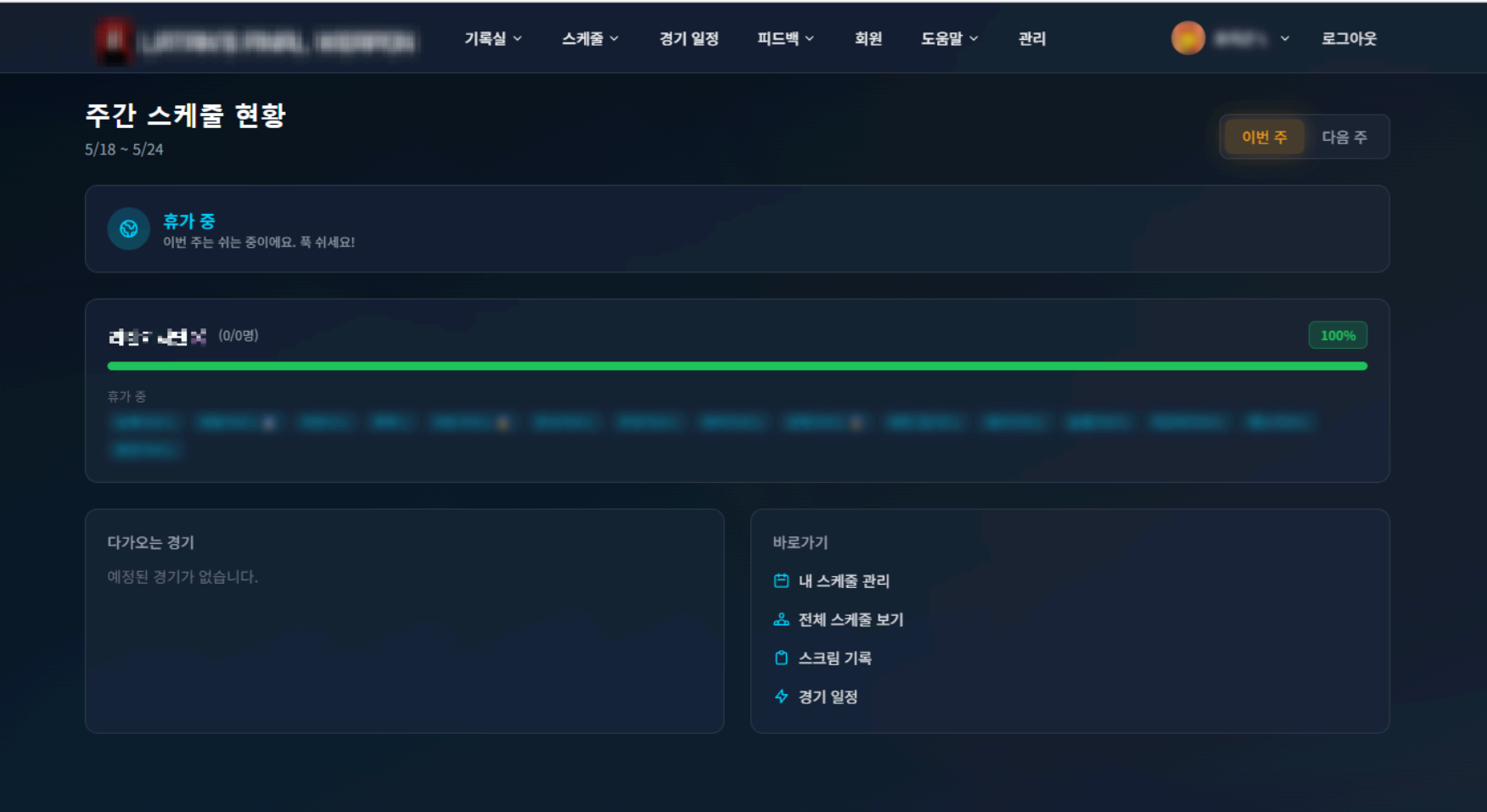
PAYOFF · 운영

빠르고 편리한 스케줄 등록

DM으로 가능한 시간을 작성하는 대신, 드래그 몇 번이면 가능한 시간을 제출할 수 있습니다.

첫 화면에 핵심 상태를 모았습니다.

주간 스케줄, 팀 라인업 진행률, 다가오는 외부·내전 경기, 빠른 작업을 한 화면에 배치했습니다.



WIDGET · 1

주간 상태

이번 주와 다음 주의 휴가 및 스케줄 등록 상태를 한 줄로 확인합니다.

WIDGET · 2

라인업 진행률

팀별 가용성 입력 완료율을 표시합니다. 누가 아직 입력하지 않았는지 바로 확인합니다.

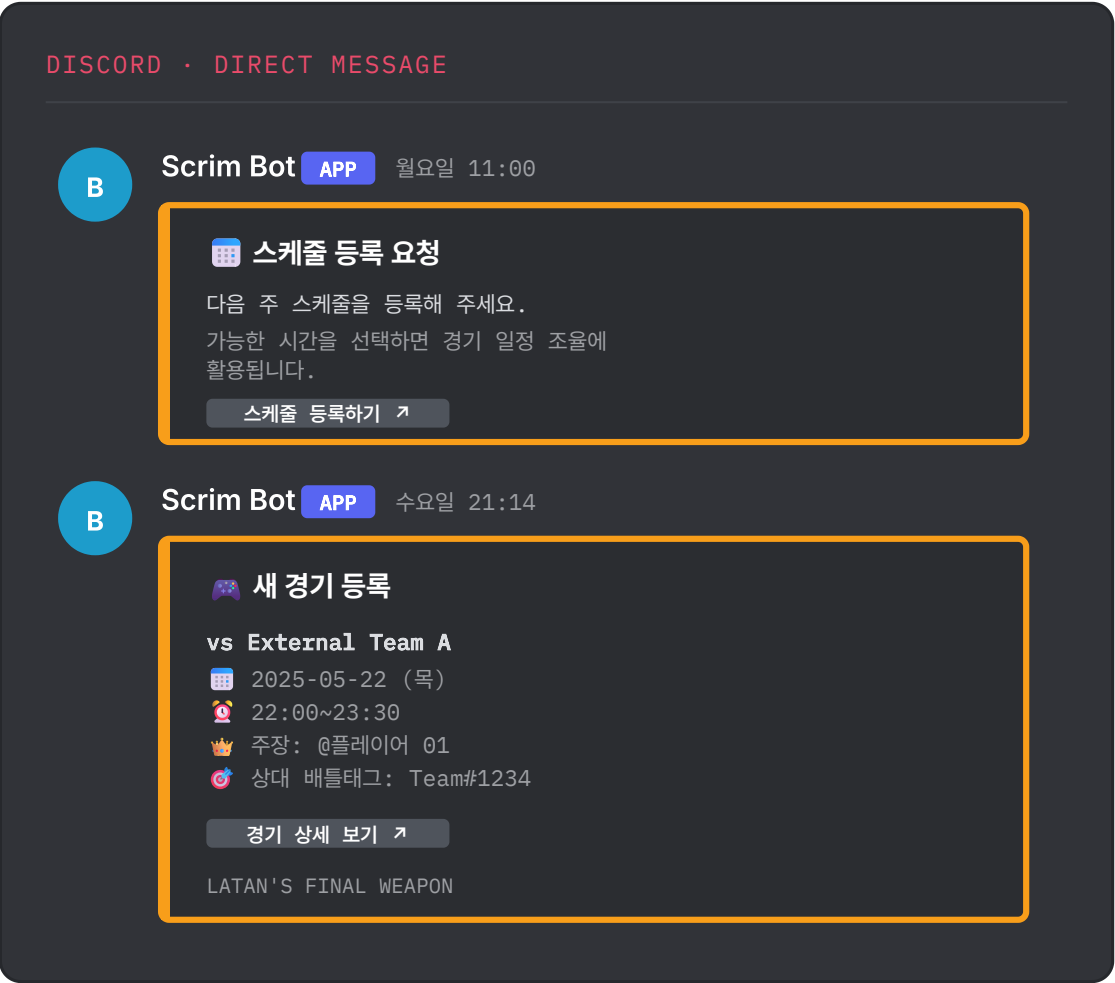
WIDGET · 3·4

빠른 작업

예정된 외부 스크림과 내전, 내 스케줄, 전체 스케줄, 스크림 기록으로 바로 이동합니다.

공지사항을 유저에게 Discord DM으로 푸시합니다.

스케줄 등록 요청부터 경기 생성, 수정, 취소, 참여 변경까지, 봇이 능동적으로 멤버에게 알립니다. 모든 DM에 1-click 웹 링크 버튼을 포함했습니다.



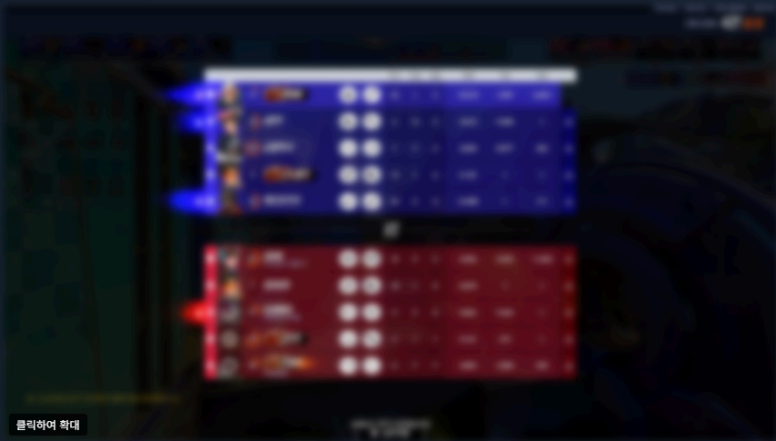
스크린샷만 올리면 경기 기록을 자동으로 작성합니다.

인게임 스코어보드를 Qwen3-VL으로 인식하여 구조화했습니다.

게임별 스탯

게임 1루나사피00:12:16팀1 승

클릭하여 확대



팀1 (승리)								
닉네임	회원	K	A	D	데미지	힐량	경감	K/D ↓
이름1	이름1	24	2	4	12,988	0	171	6.00
이름2	이름2	23	1	5	10,218	1,855	6,663	4.60
이름3	이름3	6	16	3	3,818	9,288	0	2.00
이름4	이름4	12	0	6	5,145	0	0	2.00
이름5	이름5	7	11	4	4,848	8,977	356	1.75

팀2

닉네임	회원	K	A	D	데미지	힐량	경감	K/D ↓
이름6	이름6	19	9	5	6,926	2,234	11,843	3.80
이름7	이름7	18	0	8	6,078	0	0	2.25
이름8	이름8	11	0	7	9,167	579	0	1.57
이름9	이름9	11	9	8	3,846	9,464	0	1.38
이름10	이름10	6	7	7	4,005	7,204	239	0.86

게임 2리장 타워00:14:26팀2 승

게임 3수라바사00:14:20팀2 승

INPUT

스크린샷 업로드

5v5 매치 종료 화면을 업로드합니다.

ENGINE · BEDROCK CONVERSE

Qwen3-VL 호출

닉네임 및 통계를 읽습니다. 높은 성능으로 안정적인 인식률을 보여줍니다.

OUTPUT

데이터 구조화

영웅, K/D/A, 데미지, 치유, 경감을 인식하여 구조화합니다. SQLite에 저장해 다음 단계의 POTM 선정과 통계 UI를 렌더링 합니다.

매치마다 Player-of-the-Match를 자동 선정합니다.

OCR로 들어온 스탯을 역할별 가중합으로 변환하고, 참여율 필터를 적용한 뒤 1위 플레이어를 선정합니다.



ALGORITHM · WEIGHTED SUM

역할별 가중치

탱커(킬·데스·데미지·경감) / 딜러(데미지·킬·데스·어시스트) / 힐러(치유·데스·데미지·어시스트·킬). Min-max 정규화 후 가중합으로 POTM 점수를 계산합니다.

FILTER · PARTICIPATION

참여율 필터

표본이 적어 과대평가될 수 있는 플레이어는 제외합니다.

100명 이상 중 53명의 회원이 매주 사용합니다.

디스코드 스크림 팀 회원은 100명 이상이고, 그 중 매주 스크림에 참여하는 회원은 53명입니다.

BASE · 등록

100+

등록 플레이어

Discord OAuth 연동
실명 없이 게임 아이디로

WEEKLY · WAU

53

주간 활성 사용자

등록자 절반 이상이 매주
실제 내전·집계에 참여

MONTHLY · MAU

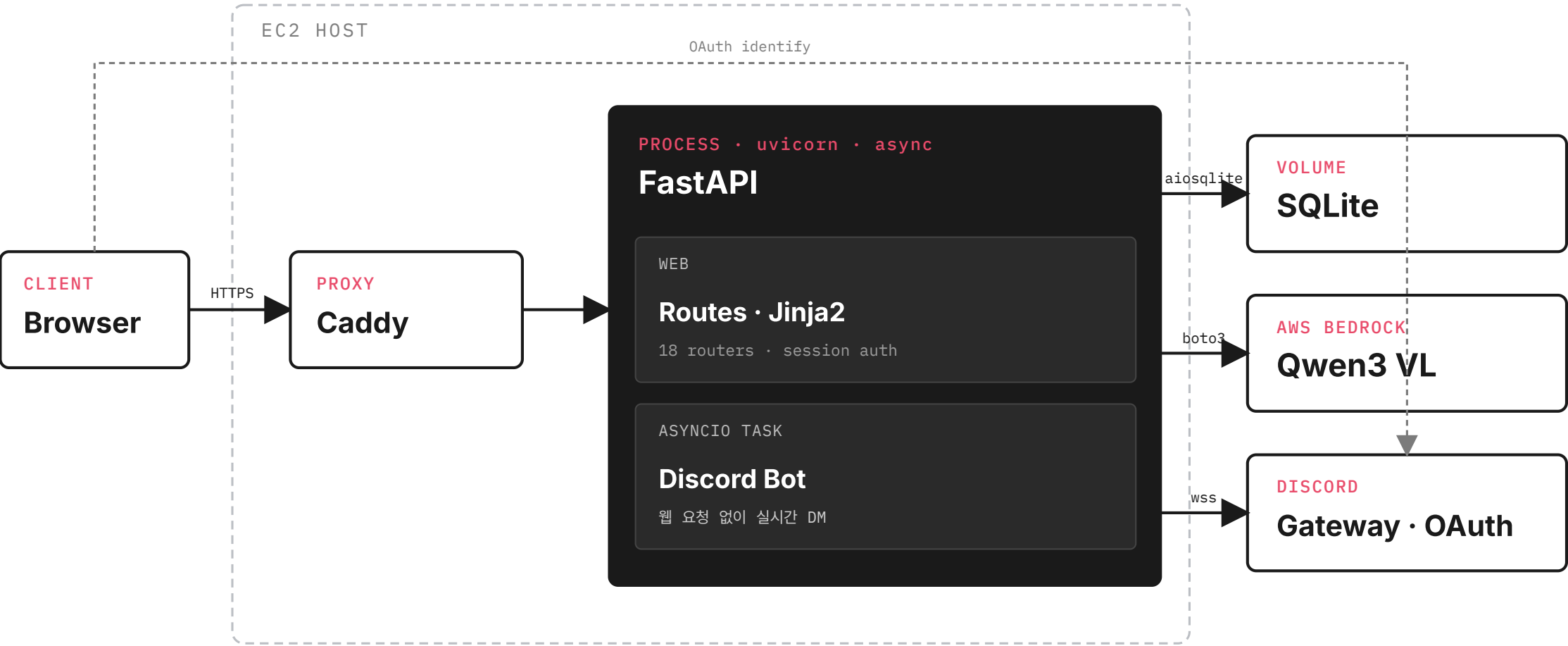
71

월간 활성 사용자

신규 + 복귀 포함
시즌·이벤트 영향

단일 프로세스가 웹, 봇, OCR을 함께 운영합니다.

서비스 분리보다 배포 단순성, 비용, 개발 공수, 장애 지점 축소가 중요했습니다.



수집부터 자동화, 지속 운영까지 수행했습니다.

세 프로젝트는 서로 다른 도메인이지만 같은 역량을 증명합니다. 데이터를 구조화하고, 비용과 안정성을 고려해 연 단위로 운영할 수 있습니다.

LUMIERE · SCALE

100,000+

학생 가입자

150,000+

PDF 보고서 출력

3개년

운영

2017-2020 정시 시즌

LEADERBOARD · AUTOMATION

27

개월 운영

450+

PNG / 일 자동 수집

4,500

플레이어 / 일 분석

2023.10 - 2026.01

SCRIM · ADOPTION

100+

등록 플레이어

53 · 71

WAU · MAU

매주

외부 스크림과 내전 운영

2025 - 운영 중